

Bacharelado em Ciência da Computação

GBC043 Sistemas de Banco de Dados

Especificação do Projeto
Profa. Maria Camila Nardini Barioni

P R O J E T O: REDE SOCIAL ONLINE FACEPAGE

1. Objetivo

Este projeto tem por objetivo reforçar o conhecimento do discente com relação à modelagem de um problema do mundo real e ao desenvolvimento de consultas envolvendo álgebra relacional, SQL (DDL e DML), procedimentos armazenados e gatilhos usando o SGBD PostgreSQL.

2. Informações Básicas sobre o Sistema a ser desenvolvido

Cada grupo (composto por no mínimo 2 discentes e no máximo 3 discentes) deverá modelar um banco de dados a partir do conjunto de requisitos descritos na seção 3.3. Além disso, **cada grupo deverá definir 4 requisitos adicionais ao problema**, descrevê-los e modelá-los. Além da modelagem, os alunos especificarão consultas em álgebra relacional e criarão consultas SQL a serem executadas no banco de dados criado.

Os requisitos adicionais definidos pelos discentes devem gerar uma nova entidade, um novo relacionamento, o surgimento de uma agregação ou uma hierarquia. Não serão considerados requisitos adicionais que sejam modelados apenas acrescentando um novo atributo às entidades já descritas.

Quando os requisitos descritos não forem suficientes para fazer a modelagem, os discentes devem descrever o que eles estão supondo como requisitos para fazer a modelagem. Ex: se em um dado requisito gerar um tipo de relacionamento, mas não for possível estabelecer a cardinalidade do mesmo ou a restrição de participação, os alunos deverão descrever o que será assumido nesse caso.

O trabalho é dividido em etapas. Em cada etapa uma tarefa (ou um conjunto de tarefas) deve ser realizado, conforme descrito a seguir:

- **Tarefa 1:** Modelar o banco de dados usando o Modelo Entidade-Relacionamento e o Modelo Entidade-Relacionamento Estendido. Para esta atividade, o DER deve ser usado. É importante que os requisitos adicionais definidos pelos alunos sejam também entregues e modelados. Para cada um dos itens descritos na seção 3.3, os alunos devem informar como estes foram modelados. **Data da entrega: 07/02/2025.**
- **Tarefa 2:** Converter o modelo entidade relacionamento para o modelo relacional, comentando quais escolhas foram feitas para a conversão de cada uma das entidades, relacionamentos, hierarquias e agregações. **Data da entrega: 28/02/2025.**
- **Tarefa 3:** Criar as tabelas definidas no modelo relacional em SQL. Inserir tuplas nas tabelas. Criar 10 consultas interessantes usando o banco de dados. As consultas devem ser pensadas com o intuito de auxiliar um gerente na tomada de decisão. Criar 2 operações de atualização em SQL e 4 consultas em álgebra relacional. Criar um procedimento armazenado e um gatilho. A nota será baseada na complexidade e utilidade das consultas, SP e gatilhos

Bacharelado em Ciência da Computação

GBC043 Sistemas de Banco de Dados

Especificação do Projeto
Profa. Maria Camila Nardini Barioni

criados para o problema. A prioridade deve ser dada a consultas que sumarizem os dados contidos no banco por meio de operadores de agregação. É obrigatório o uso do SGBD PostgreSQL. **Data da entrega: 17/04/2025.**

3. Estrutura Geral do Projeto

O projeto deve conter os seguintes itens:

3.1 Capa

As seguintes informações devem ser fornecidas na capa do projeto: o nome da instituição, o nome do curso, o nome da disciplina, o nome do professor responsável, o nome do projeto, o nome dos participantes, e a data de entrega do projeto.

3.2 Índice

O índice deve listar os nomes das seções que compõem o projeto e as suas respectivas páginas de início.

3.3. Especificação do Problema

Descrição dos Requisitos de Dados para a rede social online FACEPAGE

Recentemente, uma nova rede social online, FACEPAGE, foi fundada. Considerando as tendências atuais, os gerentes da FACEPAGE estão convencidos que essa será a nova moda em breve.

- a) Quando novos usuários desejam ingressar na FACEPAGE é necessário que eles preencham um formulário com as suas informações pessoais (como, CPF, nome, e-mail, telefone de contato, endereço e data de nascimento). Cada usuário deve definir um nome de usuário, que deve ser único, e uma senha.
- b) Após o preenchimento do formulário uma conta pode ser criada. Cada usuário deve escolher qual tipo de conta deseja: uma conta empresarial ou uma conta pessoal. Só existem esses dois tipos de conta.
- c) Uma conta empresarial é especialmente projetada para apoiar as empresas em suas campanhas de marketing. Quando um usuário decide abrir uma conta empresarial é obrigatório informar o nome e o CNPJ da empresa.
- d) Usuários com uma conta empresarial pagam uma taxa mensal que varia de acordo com o pacote escolhido. Além do preço cobrado, a diferença entre os pacotes reside nas funcionalidades oferecidas.
- e) Quando um usuário opta por uma conta pessoal, ele pode se conectar com outros usuários do FACEPAGE. Apenas contas pessoais podem enviar e receber requisições de amizade.
- f) Cada usuário de uma conta pessoal tem acesso ao número de amigos com os quais está conectado e consegue visualizar a lista de usuários com os quais está

Bacharelado em Ciência da Computação

GBC043 Sistemas de Banco de Dados

Especificação do Projeto
Profa. Maria Camila Nardini Barioni

conectado, a lista de requisições de amizade recebidas e a lista de requisições de amizade enviadas.

- g) Usuários de uma conta pessoal podem categorizar seus amigos em diferentes grupos (por exemplo, família, trabalho, academia, etc.).
- h) A manutenção de múltiplas contas, independente do propósito, é considerada uma violação dos termos de uso da FACEPAGE. Se um usuário já possui uma conta pessoal (ou empresarial), então ele não pode criar uma conta adicional, seja ela pessoal ou empresarial, por razão alguma.
- i) Cada conta pode criar várias páginas. Cada página deve ser administrada por exatamente uma conta.
- j) Páginas criadas por contas pessoais podem ficar visíveis para grupo(s) de amigos específicos.
- k) Contas pessoais podem receber privilégios para executar ações (por exemplo, escrever algo no mural de um amigo ou ajustar alguma informação) em páginas pertencentes a outras contas pessoais.
- l) Para cada página, o nome da página e o número de visitas são registrados. Para cada conta, não podem existir duas páginas com o mesmo nome.
- m) Usuários com uma conta empresarial podem criar um tipo especial de página: uma página de propaganda. Essa página registra vários dados, como taxa de rejeição, taxa de cliques e taxa de conversão. A taxa de rejeição é a porcentagem de visitantes que acessaram a página e a abandonaram em seguida, sem interagir. A taxa de cliques indica o quanto os usuários que visualizaram um link clicaram nele. A taxa de conversão registra a porcentagem de usuários que concluíram uma ação desejada, como uma compra ou uma transação.

Esta seção deve incluir os requisitos adicionais definidos pelos discentes.

3.4 Esquema Conceitual

Essa seção deve exibir o esquema conceitual (ou seja, o modelo entidade-relacionamento) para o problema do mundo real sendo analisado, de acordo com a descrição do problema realizada na seção 3.3 e os requisitos adicionais.

OBS 1: Para cada um dos itens descritos na seção 3.3, os alunos devem informar aqui como estes foram modelados usando o Modelo Entidade-Relacionamento.

OBS 2: O diagrama do esquema conceitual deve seguir, obrigatoriamente, a mesma notação utilizada em sala de aula.

Bacharelado em Ciência da Computação

GBC043 Sistemas de Banco de Dados

Especificação do Projeto
Profa. Maria Camila Nardini Barioni

3.5 Esquema Relacional

Nessa seção deve ser identificado o conjunto de relações que especificam o banco de dados relacional a ser implementado. Para tanto, deve ser realizado o mapeamento do esquema conceitual apresentado na seção 3.4 para o esquema relacional.

O mapeamento realizado deve estar de acordo com as regras e a notação de mapeamento discutidas em sala da aula. Em diversas situações, mais do que uma regra de mapeamento pode ser aplicada ao mesmo conceito. Nessas situações, deve-se escolher apenas uma regra de mapeamento a ser aplicada. Essa escolha deve ser justificada aqui.

3.6 Criação do Banco de Dados

Essa seção deve descrever os comandos SQL (*Structured Query Language*) usados para a criação do banco de dados. Mais especificamente, esta seção deve descrever cada comando CREATE TABLE utilizado para criar cada tabela correspondente a cada relação destacada na seção 3.5.

OBS 1. Quando um banco de dados é criado, as tabelas não possuem instâncias, ou seja, as tabelas estão vazias. Verifiquem que, de acordo com as dependências existentes entre os tipos-entidade, algumas tabelas devem ser povoadas antes do que outras tabelas.

3.7 Especificação de Consultas em álgebra relacional e SQL

Essa seção deve ser subdividida em quatro seções:

3.7.1. Operações de Inserção

Nessa seção devem ser especificadas, em SQL:

- **dez (10)** operações de inserção de dados para cada uma das tabelas da seção 3.6.

OBS1: Verifique que as operações de inserção geralmente requerem que dados sejam inseridos em mais do que uma tabela. Por exemplo, a inserção de uma instância em um tipo-entidade fraca requer que a instância relacionada no tipo-entidade forte já exista (ou então seja inserida também).

OBS2: A adequação dos dados inseridos ao domínio do problema será avaliada!

3.7.2. Consultas e Atualizações em SQL

Nessa seção devem ser especificadas **dez (10)** consultas, as quais devem ser representadas em SQL e **duas (2)** atualizações. Cada uma das consultas e atualizações deve ser especificada da seguinte maneira:

- título da consulta ou atualização (consulta escrita); e

Bacharelado em Ciência da Computação

GBC043 Sistemas de Banco de Dados

Especificação do Projeto
Profa. Maria Camila Nardini Barioni

- resolução da consulta em SQL.

OBS: A complexidade e a utilidade das consultas serão levadas em consideração na avaliação. A prioridade deve ser dada a consultas que sumarizem os dados contidos no banco por meio de operadores de agregação.

3.7.3. Consultas em Álgebra relacional

Nessa seção devem ser escolhidas **quatro (4)** consultas da seção anterior para serem especificadas em álgebra relacional. Cada uma das consultas deve ser especificada da seguinte maneira:

- título da consulta (consulta escrita); e
- resolução da consulta em álgebra relacional.

OBS: A complexidade das consultas serão levadas em consideração na avaliação.

3.7.4. Gatilho e Procedimento Armazenado

Implemente **um caso** onde o uso de gatilho e **um caso** onde o uso de procedimento armazenado pareçam úteis. Embora caiba a você decidir onde usá-los, você deve justificar por que você escolheu usá-los.

OBS: A complexidade e a utilidade do gatilho e do procedimento armazenado serão levadas em consideração na avaliação.

4. Documentação, Restrições e Critério de Avaliação

4.2 Documentação

O relatório será construído em etapas. Em cada etapa, devem ser incluídas no relatório as seções correspondentes a cada atividade prevista. O relatório final irá conter a resolução das três etapas. O relatório final e os scripts com os comandos SQL usados para criação das tabelas, inserção de dados, consultas, gatilhos e procedimento armazenado devem ser submetidos na tarefa criada no Teams dentro do prazo estipulado.

4.2 Critérios de Avaliação

A avaliação do projeto será feita individualmente por grupo, segundo os seguintes critérios: (i) qualidade e corretude da documentação externa (i.e, documentação que contém a estrutura geral do projeto detalhada na especificação do projeto); (ii) corretude da execução dos comandos quanto à realização de consultas e de operações de inserção e atualização; (iii) grau de dificuldade e utilidade das consultas, procedimentos armazenados e gatilhos e (iv) apresentação. Os critérios (i), (ii) e (iii) valerão 95% da nota e o critério (iv) valerá 5% da nota.

Bacharelado em Ciência da Computação

GBC043 Sistemas de Banco de Dados

Especificação do Projeto
Profa. Maria Camila Nardini Barioni

Cada grupo deverá preparar uma apresentação em torno de 10 minutos na qual deverá explicar o projeto desenvolvido e um roteiro para demonstrar a execução de todos os scripts especificados nas seções 3.6 e 3.7. A participação de todos os integrantes do grupo na apresentação do projeto é obrigatória. Integrantes que não puderem participar no dia/horário agendado devem obrigatoriamente fazer uma entrevista com a professora. Para discentes que não comparecerem à apresentação e que não fizerem entrevista, a nota no projeto será “ZERO”.

4.3 Regras

- Não serão aceitos trabalhos atrasados. Se o grupo não entregar o trabalho no dia combinado, ele receberá nota zero.
- Não serão aceitos trabalhos enviados por email. A entrega deverá ser feita pelo MS Teams.
- Em caso de projetos copiados de colegas todos os envolvidos recebem nota zero. Lembre-se é muito improvável que haja trabalhos totalmente iguais.
- A professora não ajudará os grupos na construção do trabalho.
- O monitor não ajudará os grupos na construção do trabalho.
- A professora poderá tirar dúvidas conceituais em horário de aula ou horário de atendimento.
- A professora poderá questionar cada um dos integrantes do grupo no momento da apresentação.
- A nota dos integrantes não necessariamente será a mesma. Se durante a apresentação a professora detectar que algum integrante do grupo não tem domínio sobre o projeto, ele poderá receber uma nota menor que os demais integrantes.